APPELLO 28 FEBBRAIO 2017

ESERCIZIO 1:

(1) h, r, n (2) R, a

a) M_{12} $\Phi_{12}(\vec{B}) = M_{12}\, i_2$

$\vec{B}_1 = \mu_0 n i_1$ $\Phi_{12}(\vec{B}) = \mu_0 n i_1 a^2$

$$M_{12} = \frac{\Phi_{12}}{i_2} = \frac{\Phi_{21}}{i_1} = M_{21}$$

$$\Rightarrow M = \mu_0 n a^2$$

$t = 0$ $i_1(t) = kt$; i_1^*; $i^* = kt^*$ $t^* = \frac{i^*}{k}$

b) $$\mathcal{E}_2 = -\frac{d\Phi(\vec{B}_1)}{dt} = -\mu_0 n k a^2$$

$$\mathcal{E}_2 = R i_2 \Rightarrow i_2 = -\frac{\mu_0 n k a^2}{R}$$ SCORRE IN SENSO ORARIO.

c) $$Q_2 = \int_0^{i^*/k} i_2\, dt = -\frac{\mu_0 n k a^2}{R}\frac{i^*}{k} = -\frac{\mu_0 n a^2}{R} i^*$$

d) $$\delta_2 = \int_0^{i^*/k} P_{diss}\, dt = \int_0^{i^*/k} \mathcal{E}_2 i_2\, dt = \int_0^{i^*/k} \left(\frac{\mu_0 n k a^2}{R}\right)^2 dt$$

$$\delta_2 = \left(\frac{\mu_0 n a^2}{R}\right)^2 k i^*$$

ESERCIZIO 2:

a) $$\int_\tau \frac{\partial u_{em}}{\partial t} d\tau + \int_\tau \vec{E}\cdot\vec{J}\, d\tau + \iint_{\partial\tau} \vec{P}\cdot\vec{n}\, dS = 0$$

CON $\vec{P} = \vec{E}\times\vec{H}$ VETT. DI POYNTING.
TALE TEOREMA ESPRIME LA CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA PER CAMPI $\vec{E}$, $\vec{B}$ ACCOPPIATI.

UNA PERDITA DI ENERGIA ELETTROMAGNETICA NEL TEMPO È DETERMINATA DA POT. DISSIPATA PER EFFETTO JOULE O DALLA DIVERGENZA DI $\vec{P}$.

L'ENERGIA PUÒ ESSERE SCAMBIATA TRA CARICHE E CAMPI, QUELLA NON TRASFERITA ALLE CARICHE PUÒ COMUNQUE FLUIRE DOVE PUNTA $\vec{P}$.

b) a, h, n R $t=0$ $i(0)=i_0$

$$B = \mu_0 n i(t) \qquad \oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\iint_S n \frac{\partial B}{\partial t} dS$$

$$\Rightarrow 2\pi R E = -\mu_0 n^2 \pi R^2 \frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow E = -\frac{\mu_0 n^2 R}{2}\frac{di}{dt}$$

$$\vec{P} = \frac{1}{\mu_0}\left(-\frac{\mu_0 n^2 R}{2}\frac{di}{dt}\right)\times \mu_0 n i\, \vec{u}_n = -\frac{\mu_0 n^3 R}{2} i \frac{di}{dt}\vec{u}_n$$

$$R i^2 = \int_\tau \vec{E}\cdot\vec{J}\, d\tau$$

$$\iint_{\partial\tau} \vec{P}\cdot\vec{n}\, dS = -\pi h \mu_0 n^3 R^2 i \frac{di}{dt}$$

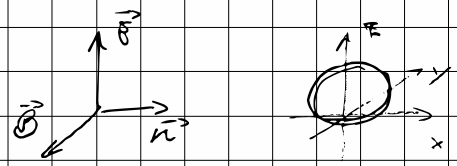
$$R i^2 - \pi h \mu_0 n^3 R^2 i \frac{di}{dt} + \int_\tau \frac{\partial u_{em}}{\partial t} d\tau = 0$$

ESERCIZIO 3.

ONDA PIANA LIN. POL. $\vec{n} \parallel \vec{x}$

E_0 ; ν

SPIRA IN xz



a) $I = \varepsilon_0 c |\vec{E}|^2$

$\omega = 2\pi\nu \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}$

$\vec{E} = E_0 \sin\left[2\pi\nu\left(t - \frac{x}{c}\right)\right]\vec{u}_z \qquad \nu\lambda = c \qquad \lambda = \frac{c}{\nu}$

$k = \frac{2\pi}{c}\nu$

$|\vec{E}|^2 = E_0^2 \sin^2(\dots)$

$\langle I \rangle = \varepsilon_0 c \langle |\vec{E}|^2 \rangle = \frac{\varepsilon_0 c}{2} E_0^2$

b) $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_S(\vec{B})}{dt} \qquad E = cB \Rightarrow E_0 = cB_0$

$B_0 = \frac{E_0}{c}$

$\vec{B} = -\frac{E_0}{c} \sin\left[2\pi\nu\left(t - \frac{x}{c}\right)\right]\vec{u}_y$

$\Phi_S(\vec{B}) = -\frac{E_0}{c} \sin\left[2\pi\nu\left(t - \frac{x}{c}\right)\right]\pi R^2$

ESSENDO LA SPIRA MOLTO PICCOLA RISPETTO LA LUNGH. D'ONDA

$\frac{d\Phi_S(\vec{B})}{dt} = -2\pi\nu \frac{E_0}{c} \cos\left[2\pi\nu\left(t - \frac{x}{c}\right)\right]\pi R^2$

$\mathcal{E} = +2\pi\nu \frac{E_0}{c} \cos\left[2\pi\nu\left(t - \frac{x}{c}\right)\right]\pi R^2$

c) $\mathcal{E}^* = 0$ ESSENDO $\Phi_S(\vec{B}) = 0$

E DUNQUE $\mathcal{E}^* = \frac{d\Phi_S(\vec{B})}{dt} = 0.$

ESERCIZIO 4:

a) D, N LARGHE a PASSO b ILLUMINATE λ.

$$I = I_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{N\delta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\delta}{2}\right)}\right]^2 \left[\frac{\sin(\beta/2)}{\beta/2}\right]^2$$

AVENDO POSTO I_0 INTENSITÀ DI ORDINE ZERO, $\delta = kb\sin\theta$; $\beta = ka\sin\theta$ OTTENUTI ATTRAVERSO IL METODO DEI VETTORI ROT.

b) $x = ?$ III MINIMO $N = 500$ $a = 0{,}5\,\mu m$ $b = 2\,\mu m$
$\lambda = 600\,nm$ $D = 1\,m$

$$N\frac{2\pi}{\lambda} b \frac{\sin\theta}{2} = 3\pi \qquad \sin\theta = \frac{3\lambda}{Nb}$$

$$tg\,\theta \simeq \sin\theta \Rightarrow \frac{x}{L} \simeq \frac{3\lambda}{Nb}$$

$$x \simeq \frac{3\lambda L}{Nb} = 1{,}8\,mm$$

I PRIMI 3 TERMI SI PUÒ ESATTAMENTE PER EFFETTO DELLA DIFFRAZIONE.